

提出日: 2026 年 4 月 29 日

第 3 回ハッカソン議事録

開催日時: 2026 年 4 月 29 日 12:00~16:00

開催場所: 津田沼校舎 7 号館 3F 732 講義室

班名: 23 班

メンバー: 24G1038 片岡聖 (議事録作成者)

24G1131 地曳賢人

24G1131 御代川稜

25G1021 梅澤颯太

25G1053 齋藤翔太

25G1065 塩澤匠生

欠席者: なし

目的: FBS, PBS, WBS, MOP, V&V, TPM,
役割分担のチーム内で確認, 修正, 確定.
WBS と役割分担をもとに, スケジュールを作成.
基本設計と詳細設計について設計に対するレビュー.

1 議題一覧

- ・ FBS, PBS, WBS, 役割分担のチーム内で確認, 修正, 確定・事前課題のレビュー

2 討議内容

2-1. FBS,PBS,WBS, 役割分担の確認

塩澤: 事前に考えてきた WBS 図を作成し, git にプッシュしておく

御代川: 塩澤に負担がかかりすぎている気がする

地曳: 楽器担当とリズム担当を分ける

塩澤: 分析, 解析を齋藤, proessing を倍音など土台作成を梅澤に振り直すのはどうか

御代川: 作り直した WBS 図を元にスケジュール組み直す

御代川: それぞれの工程がどれぐらいかかるかの確認 (分かる範囲で)

片岡: 製造自体のフェーズにかかる時間を短く設定して, 遅れた分を予備日にまわす

御代川, 塩澤: 最低でもテストはしたいため, 早めの完成を予定する

塩澤: プレゼンまでに最低でも基本設計, 詳細設計ちょっとまで完成させたほうがよい

塩澤: テストフェーズで評価指標との比較をするため時間を取りたい

塩澤: 設定 3 週間, 製造単体結合 2 週間, テストフェーズ 2 週間でやりたい

2-2. 基本設計と詳細設計について設計に対するレビュー

片岡聖の事前課題のレビュー

平均評価スコア 1/10

良かったところは以下のようにあげられる.

- 見直しへの意欲が良かった. タイトル通り, プロジェクト全体の計画をアップデートしよう

とする姿勢が見れた。

改善点や今後の行動は以下ようになった。

- 設計書としての記述がなかった。基本設計や詳細設計の章は削除。
- コピペミスの修正があった。全ての図に付いている誤ったキャプションがあった。
- 貢献箇所の明示が必要である。WBS上の未着手タスクについて、自身がどう動くかを具体化する。

地曳賢人の事前課題のレビュー

平均評価スコア 6/10

良かったところは以下のようにあげられる。

- 網羅的な状態遷移定義があった。「初期化・同期・演奏中・同期ロス」など6つの状態を定義しており、Playing状態内のヒステリシスまで考慮されている点は良かった。
- 予約実行モデルの提示があった。「現在時刻 + 2000ms で発音」といった、遅延に強い制御フローを具体的に記述している。

改善点や今後の行動は以下ようになった。

- 現在すべて文章で説明されている以下の内容を、図に置き換える必要がある。
- 数値の確定が必要である。サンプリング周波数の具体的な値や、パケロス対策の重複排除ロジックを追記する。

御代川稜の事前課題のレビュー

平均評価スコア 3/10

良かったところは以下のようにあげられる。

- 網羅的なテンプレートがあった。FBS図、PBS図、関数設計表、テスト階層など設計書に必要な項目をすべて網羅しようとする姿勢があった。
- 詳細な部品表があった。型番付きの部品リストを作成しており、発注や管理の視点があった。

改善点や今後の行動は以下ようになった。

- 情報の具体化が必要。関数の引数や戻り値の型を明記する。
- モジュール間で共有するデータ構造を定義する。

梅澤颯太の事前課題のレビュー

平均評価スコア 3.5/10

良かったところは以下のようにあげられる。

- 論理的な音色設計だった。倍音比率やADSRの数値が具体的。
- FFT解析による根拠があった。実音を解析して音色に反映させる経路が確保されており、品質向上のPDCAが組み込まれている。

改善点や今後の行動は以下ようになった。

- ボイスマネージャの設計. 同時発音数, パート ID の割り当て, 発音枠の管理方法を具体的に記述する.
- ADSR の実装方針を明らかにする. 現状の単純な減衰ではなく, 金管らしさを出すために ADSR クラスを前提とした設計へアップグレードすることを推奨.
- ドキュメント修正. LaTeX のコードコメントの修正.

齋藤翔太の事前課題のレビュー

平均評価スコア 2.5/10

良かったところは以下のようにあげられる.

- 相対表現の採用があった. 指揮のテンポ可変に対応するため絶対時間 (ms) ではなく, 「拍数」でデータを持つ方針はプロジェクト要件と完全に一致している.
- パート割の具体化があった. 4 台のノード割が明示され, 議論のベースができた.

改善点や今後の行動は以下ようになった.

- 輪唱仕様の具体化が必要. 各パートが「何拍遅れて入るか」を明確に数値化する.
- メモリ実装方針の必要. Arduino のメモリを節約するための具体的な手法を追記する.
- 処理フローの精緻化が必要. 「指揮者からのテンポ変更を受信した瞬間, どう再生速度を変えるか」のロジックを図解に反映する.

塩澤匠生の事前課題のレビュー

平均評価スコア 9.5/10

良かったところは以下のようにあげられる.

- 実装即応性があった. パケット定義, 状態遷移, 共通 API が完備されており. 即コーディング可能な粒度.
- 設計判断があった. 基板の変更理由や, 同期ジッタ対策の数理的根拠が明確.
- 規約遵守があった. チーム方針が全編にわたり徹底されている.

改善点や今後の行動は以下ようになった.

- 回路図の追加が必要. ハード設計の視覚的理解を助ける.
- 暫定値の確定が必要. 実機テストが必要な「拍検出閾値」等の仮値を, 開発フェーズで早期に確定させる必要がある.

2-3. 個人毎の次回までに実施する内容

片岡聖, 地曳賢人, 御代川稜

- ・ MOP, V&V, TPM のの検討
- ・ ガントチャートの作成
- ・ 担当箇所の基本設計・詳細設計の作成

梅澤颯太

- ・ 音色合成基本設計
- ・ 担当箇所の基本設計・詳細設計の作成

齋藤翔太

- ・楽譜データ形成基本設計
- ・担当箇所の基本設計・詳細設計の作成

塩澤匠生

- ・システムアーキテクチャ設計
- ・通信プロトコル基本設計
- ・担当箇所の基本設計・詳細設計の作成

3 決定事項

最終的な役割分担，またそれぞれの工程でどれほど時間がかかるかの表は以下の表 1，2 に記載

表 1 新たに作成した作業分担表

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者	必要時間
100 設計フェーズ (3 週間)	110	基本設計	111 FBS の最終化	全員	2 日間
			112 PBS の最終化	全員	2 日間
			112 MOE/MOP/TPM の最終化	全員	2 日間
			111 システムアーキテクチャ設計	塩澤	1 週間
			112 通信プロトコル基本設計	塩澤	1 週間
			113 楽譜データ形式基本設計	齊藤	2 週間
			114 音色合成基本設計	梅澤	2 週間
	120	詳細設計	121 共通層 API 詳細	塩澤	1 週間
			122 指揮者の詳細設計	塩澤	1 週間
			123 楽器の詳細設計	塩澤	1 週間
			124 Arduino から届く司令で鳴らす仕組み	梅澤	2 週間
			125 4 種類の楽器パートを鳴らす仕組み	梅澤	2 週間
			126 楽器のような音色の作成	梅澤	2 週間
			127 楽器音を周波数分解し 126 にフィードバック	齊藤	2 週間
			128 楽器パートの振り分け	斎藤	3 週間
			129 テンポ、音の高さ、リズムの形の決定	斎藤	3 週間
			130 Arduino から PC へ送る音データの中身	斎藤	3 週間
200 製造フェーズ (2 週間)	210	共通層実装	211 IModule/ModuleTimer 実装	塩澤	2 週間
			212 SystemData/ProjectConfig テンプレ整備	塩澤	2 週間
			213 OrcNetModule	塩澤	-
	220	指揮者	221 IMU ドライバモジュール	塩澤	2 週間
			222 信号前処理モジュール	塩澤	2 週間
			223 拍検出モジュール	塩澤	2 週間
			224 テンポ推定モジュール	塩澤	2 週間
			225 コマンド送出モジュール	塩澤	2 週間
	230	楽器	231 CTRL/BEAT 受信モジュール	塩澤	2 週間
			232 楽譜データ保持・進行ロジック	塩澤	2 週間
			233 NOTE 送出モジュール	塩澤	2 週間
			234 パート別差分適用	塩澤	2 週間
	240	楽譜準備	241 課題曲 4 パートの選定	齊藤	2 週間
			242 4 パート楽譜のヘッダ配列化	齊藤	2 週間
			243 楽譜データの ROM 埋め込み確認	齊藤	2 週間
	250	Processing 実装	251 NOTE 受信モジュール	梅澤	2 週間
			252 金管音色合成エンジン	梅澤	2 週間
			253 4 パート同時発音管理	梅澤	2 週間
			254 UI/モード表示	梅澤	2 週間

表 2 新たに作成した作業分担表の続き

時間的フェーズ	番号	要素成果物	活動タスク	担当者	必要時間
300 テストフェーズ (2 週間)	310	単体テスト	311 共通層単体	塩澤	2 週間
			312 拍検出ゴールデンテスト	塩澤	2 週間
			313 楽譜進行状態機械テスト	塩澤	2 週間
			314 音色生成単体確認	梅澤	2 週間
	320	結合テスト	321 指揮単体デモ	塩澤	2 週間
			322 指揮者と楽器の結合	塩澤	2 週間
			323 4 ノード同期誤差計測	全員	2 週間
			324 全ノードと Processing 結合	全員	2 週間
	330	システムテスト	331 拍検出精度	塩澤	2 週間
			332 通信遅延	塩澤	2 週間
			333 動機誤差	全員	2 週間
			334 テンポ追従	塩澤	2 週間
			335 パケロス耐性	塩澤	2 週間
			336 CPU 負荷	塩澤	2 週間
			337 起動時間	塩澤	2 週間
400 ストレッチフェーズ	410	強弱推定	411 velocity 推定アルゴ実装	塩澤	1 週間
			412 CTRL パケットへの velocity 乗せこみ	塩澤	1 週間
			413 強弱制御テスト	塩澤	1 週間
500 運用・発表	510	発表	511 発表準備・デモ調整	全員	1 週間
	520	報告書	521 成果報告書 (個人)	全員	1 週間

4 継続審議事項・保留事項

・ MOP, V&V, TPM の確認, 修正, 確定・ガントチャートは作成途中

5 次回の会議の日時・場所・予定議題

開催日時: 2026 年 5 月 13 日 12:00~16:00

開催場所: 津田沼校舎 7 号館 3F 732 講義室

予定議題: チーム全体のプロジェクトの計画書とシステムの設計書,
及び, プレゼンテーションについても議論

6 その他, 特記事項

特になし